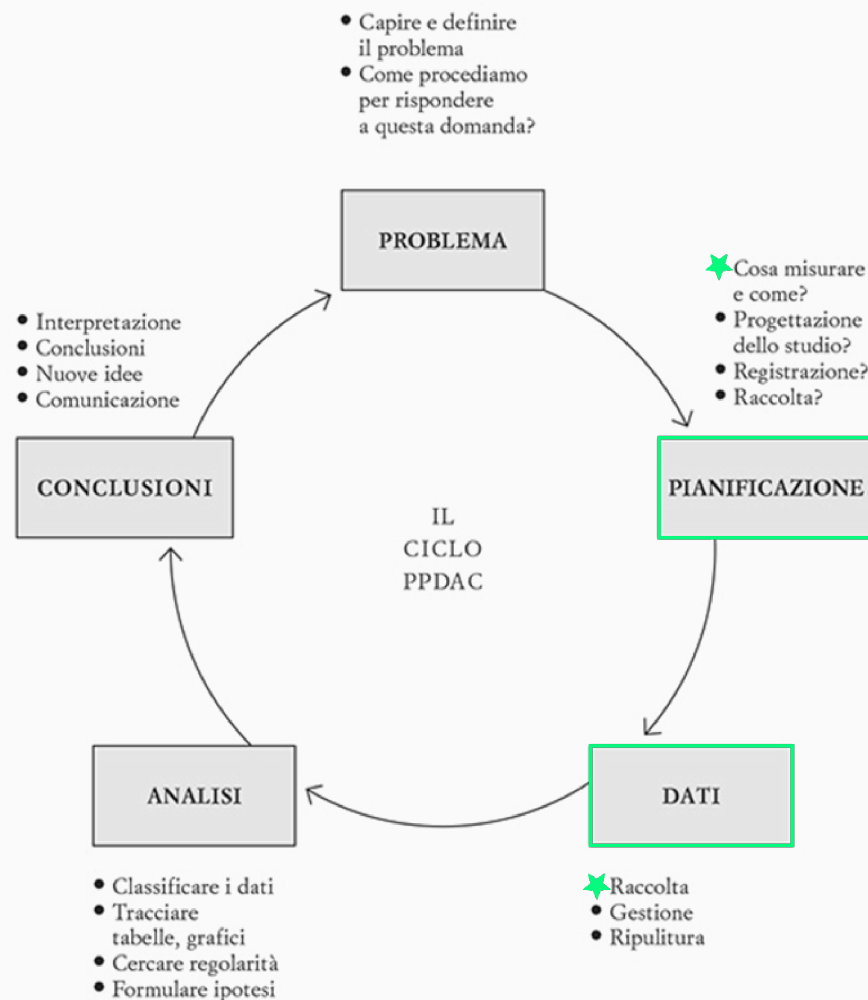


Le variabili

Obiettivi di apprendimento

- Definire cos'è una variabile
- Definire quali sono le cause della variabilità di un'osservazione
- Conoscere le differenze tra i diversi tipi di variabile

Le fasi della ricerca

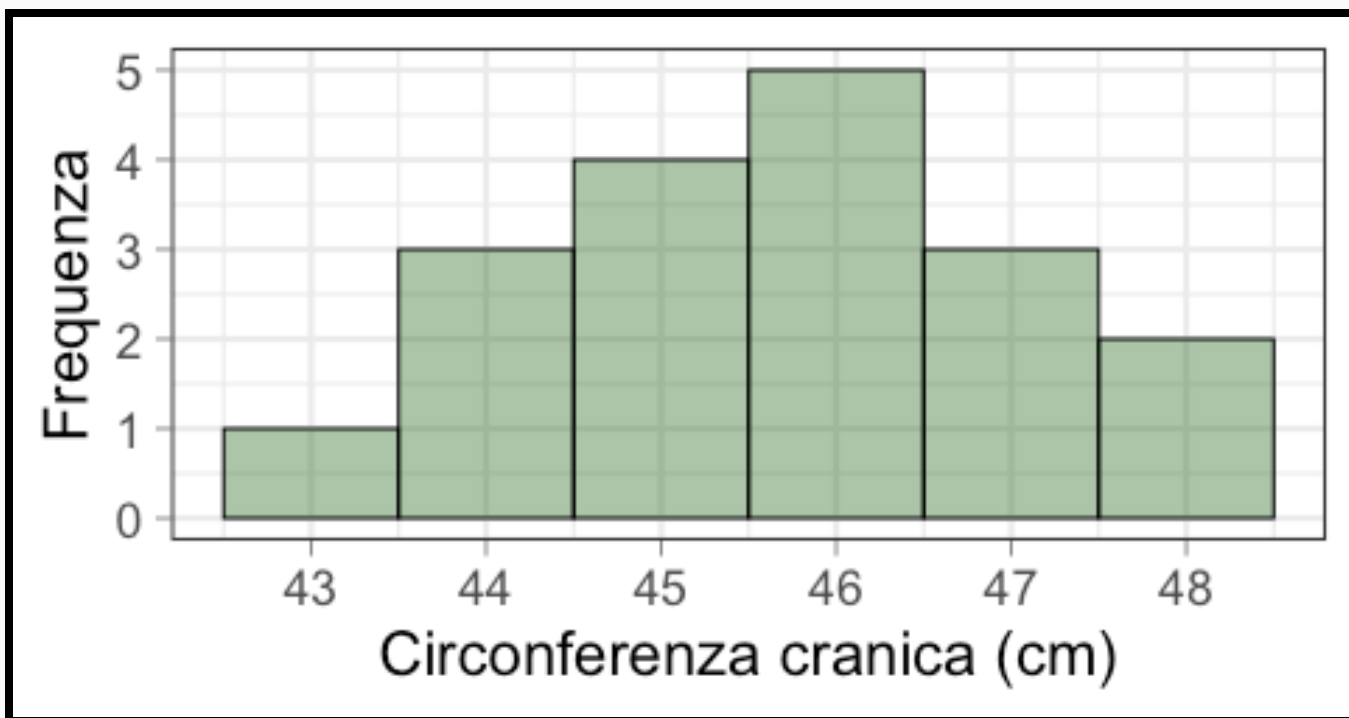


Le variabili...

- Registrano informazioni su una caratteristica di interesse
- sono imperfette: non sempre misurano quello che ci interessa
 - conoscenza di una materia $\neq$ voto all'esame
- variano: da una persona all'altra, da un momento all'altro, ...
e lo fanno in modo apparentemente casuale

Da cosa dipende questa variabilità?

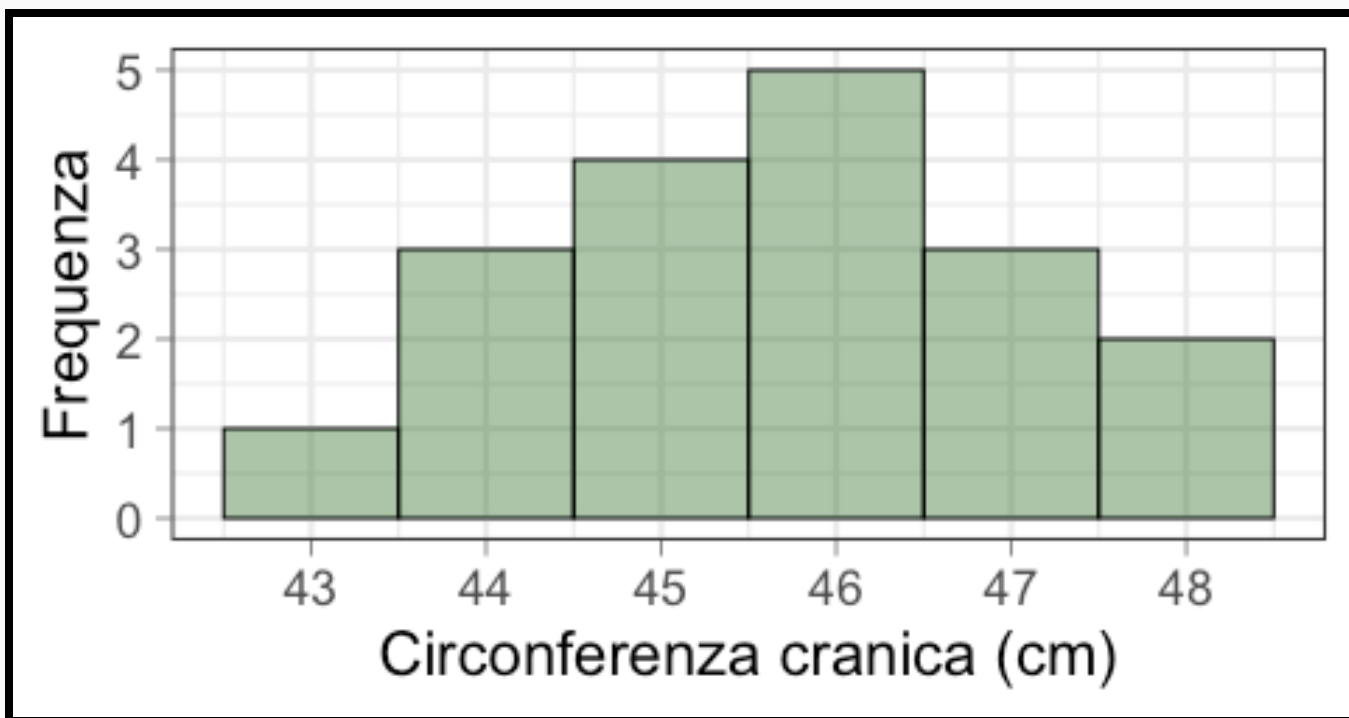
- In uno studio sull'età neonatale, 18 pediatri misurano la circonferenza cranica di un bambolotto che simula un bambino di un anno



Perché i dati raccolti variano?

Da cosa dipende questa variabilità?

- In uno studio sull'età neonatale, 18 pediatri misurano la circonferenza cranica di un bambolotto che simula un bambino di un anno

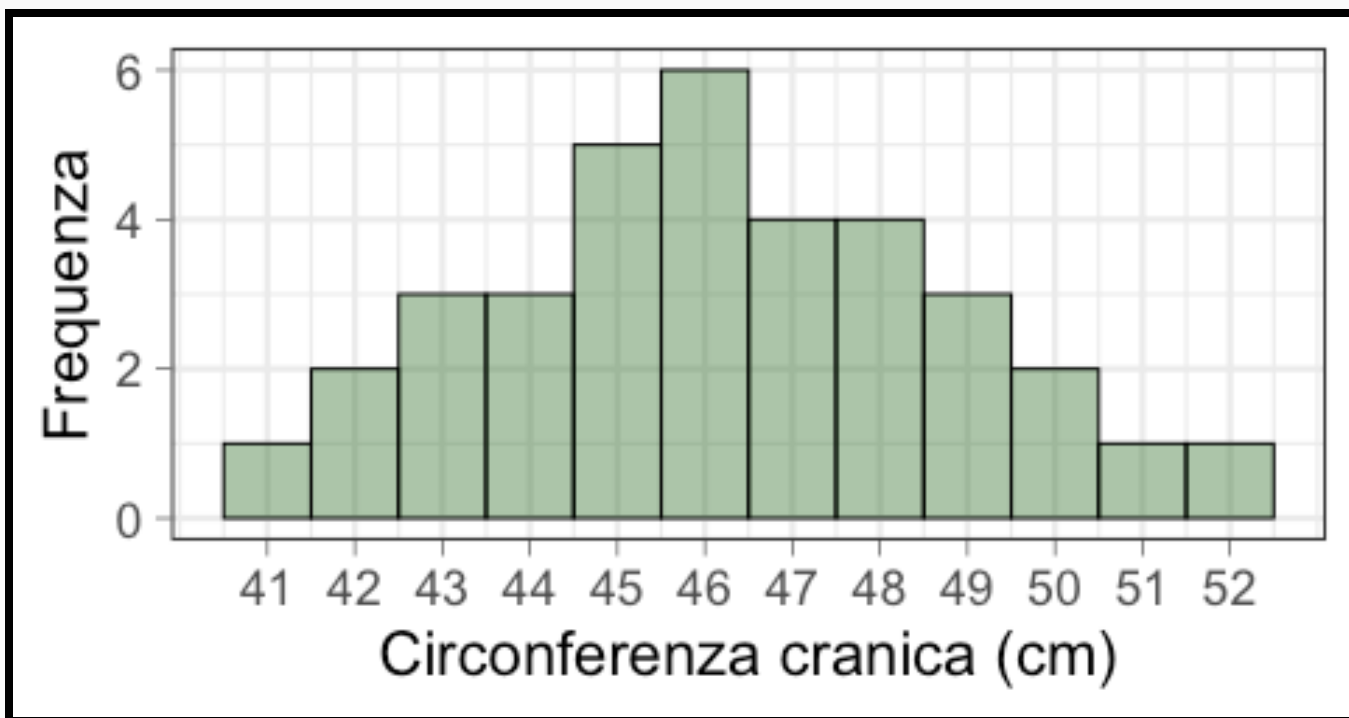


Perché i dati raccolti variano?

Errori di misurazione

Da cosa dipende questa variabilità?

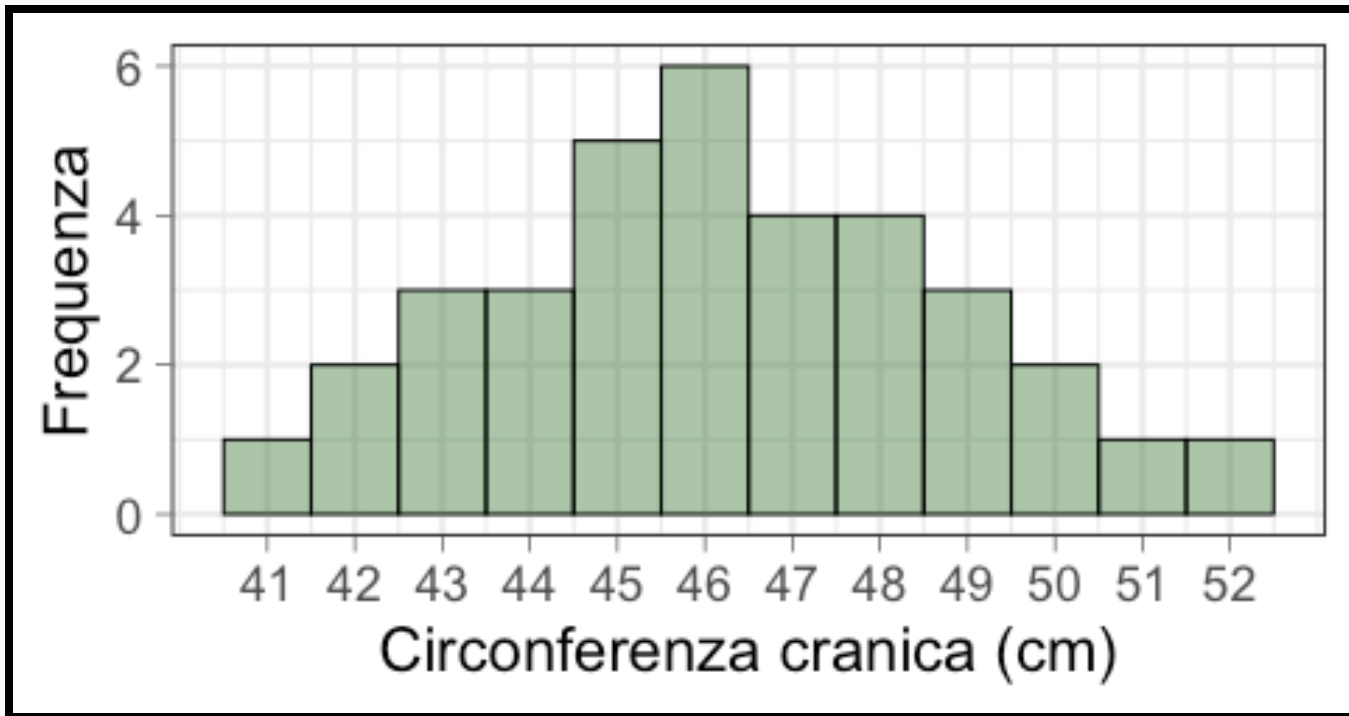
- Nello stesso studio sull'età neonatale, un pediatra misura la circonferenza cranica di 35 bambini di un anno



Perché i dati raccolti variano?

Da cosa dipende questa variabilità?

- Nello stesso studio sull'età neonatale, un pediatra misura la circonferenza cranica di 35 bambini di un anno

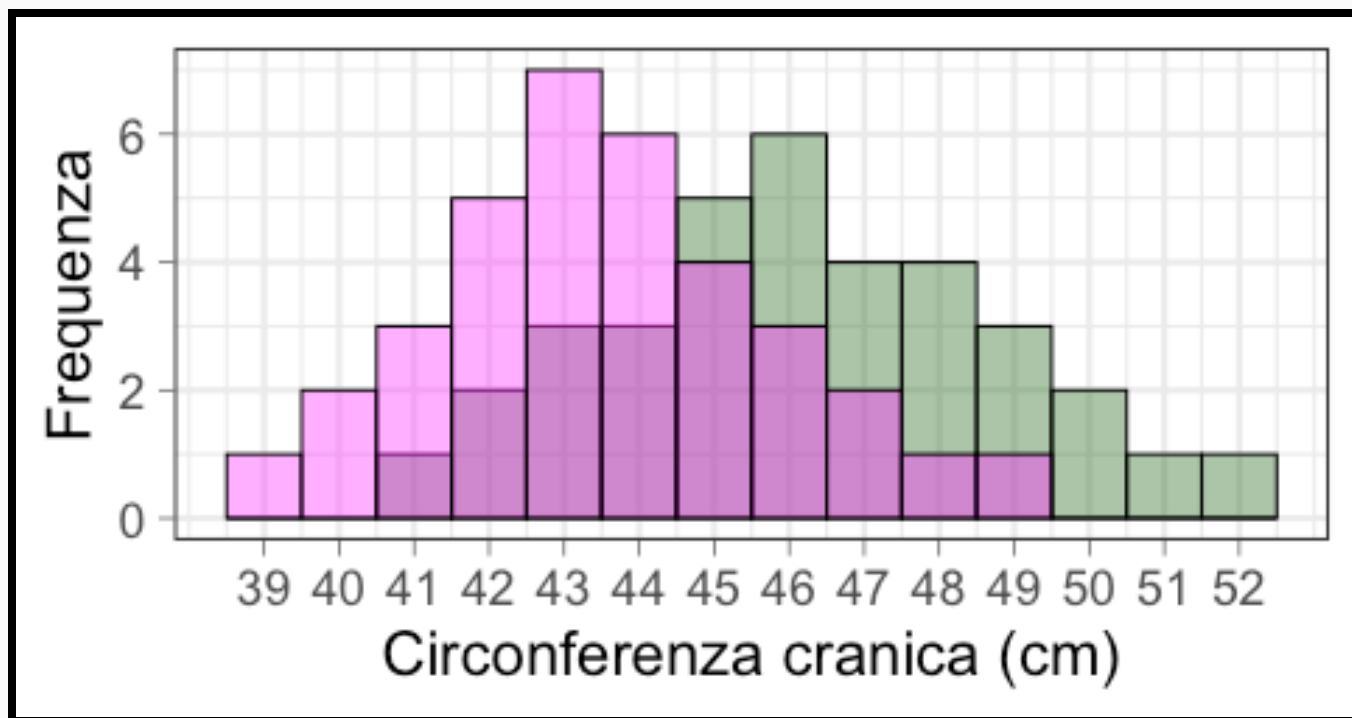


Perché i dati raccolti variano?

Differenze individuali

Da cosa dipende questa variabilità?

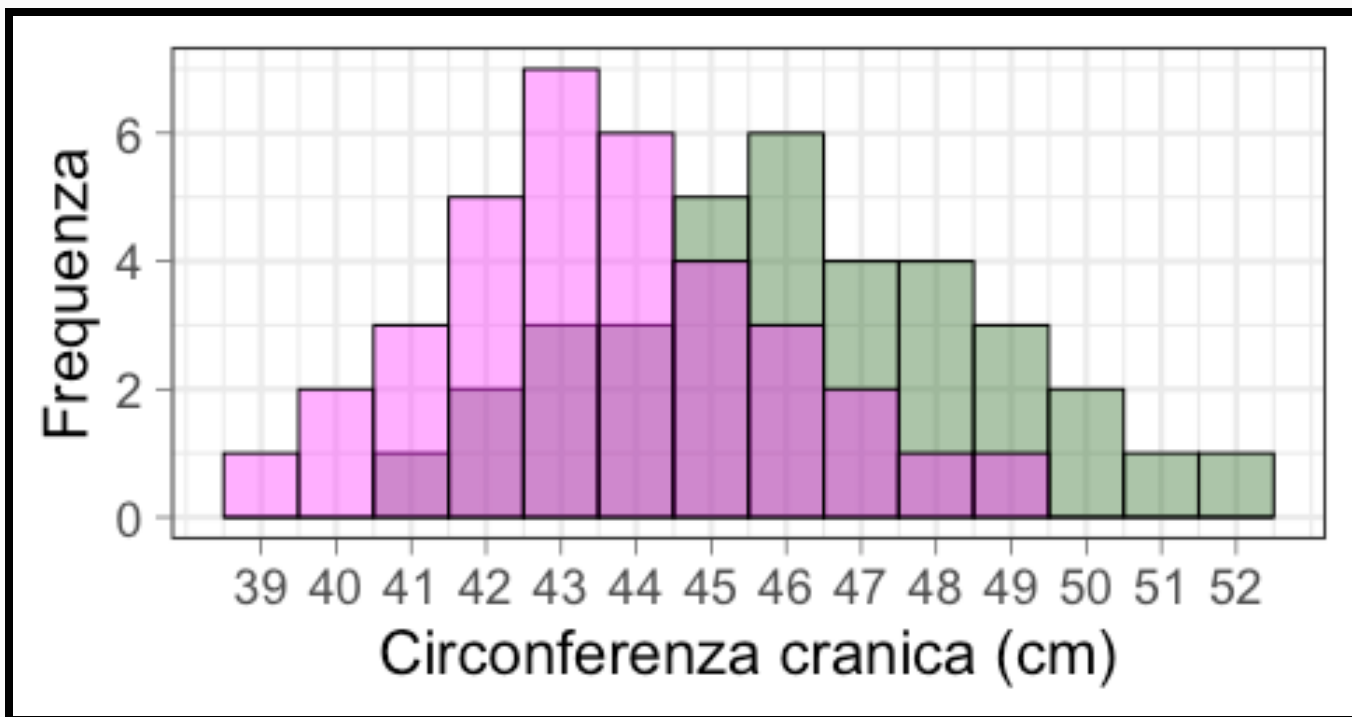
- Nello stesso studio sull'età neonatale, lo stesso pediatra misura altri 35 bambini di un anno che sono però esposti al fumo passivo



Perché i dati raccolti variano?

Da cosa dipende questa variabilità?

- Nello stesso studio sull'età neonatale, lo stesso pediatra misura altri 35 bambini di un anno che sono però esposti al fumo passivo

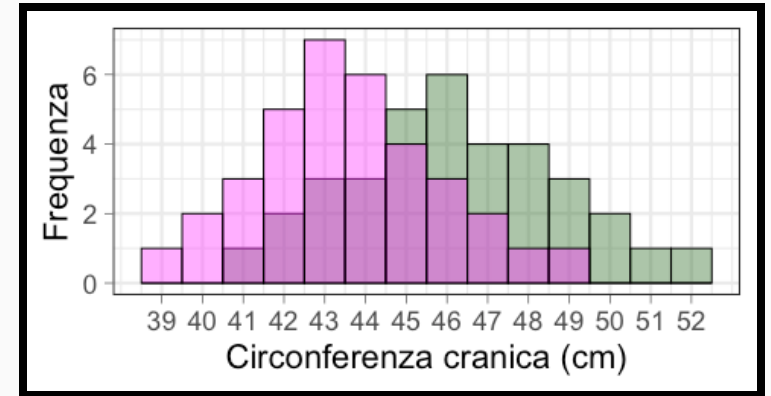
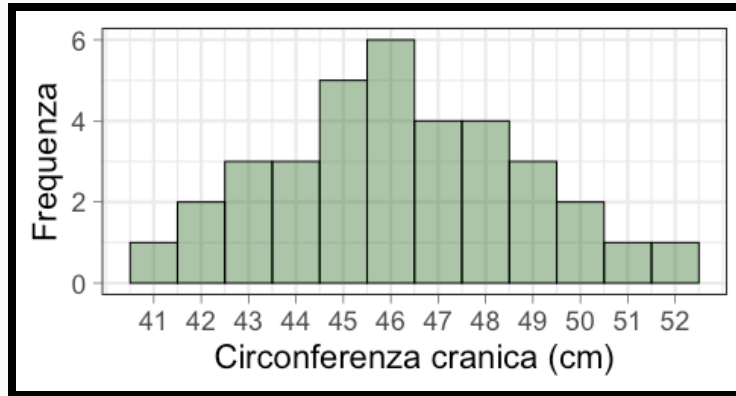
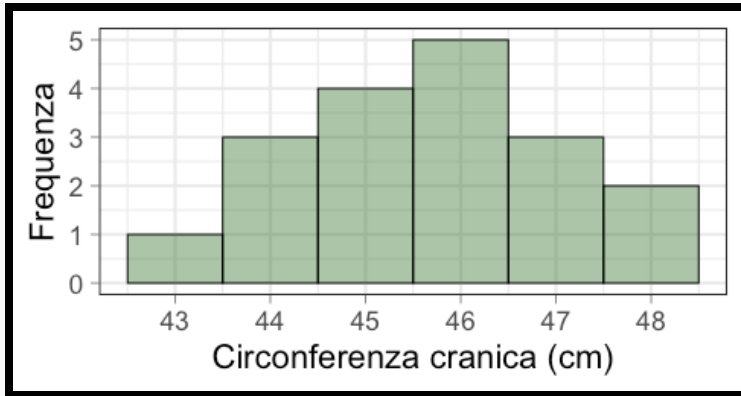


Perché i dati raccolti variano?

Diversa esposizione o condizione sperimentale?

Perché dobbiamo conoscere la differenza?

- Vedremo come determinare se la variabilità dipende dalle condizioni sperimentali o se dipende da differenze individuali e/o da errori di misurazione



Variabili di esito e di esposizione^{*}

- la variabile di cui studiamo la variazione $\longrightarrow$ variabile di esito
 - Esempio: la circonferenza cranica
- le cause della variabilità $\longrightarrow$ variabili di esposizione
 - Esempio: il fumo passivo

^{*} o dipendenti e indipendenti, o di risposta ed esplicative o (in uno studio caso-controllo), stato e fattore di rischio. In uno studio clinico randomizzato, l'esposizione è il gruppo di trattamento.

Esercizio #1

- ?
- Un ricercatore si chiede se il numero di figli dipenda dal livello di educazione. Per rispondere a questa domanda divide le persone in 4 categorie (licenza media e/o elementare, diploma, laurea, dottorato) e ne trascrive il numero di figli.

Qual è la variabile di esito? Quale di esposizione?

- Educazione :
- Numero di figli :

Esercizio #1 -- Soluzione

? Un ricercatore si chiede se il numero di figli dipenda dal livello di educazione. Per rispondere a questa domanda divide le persone in 4 categorie (licenza media e/o elementare, diploma, laurea, dottorato) e ne trascrive il numero di figli.

Qual è la variabile di esito? Quale di esposizione?

- Educazione : esposizione
- Numero di figli : esito

Esercizio #2

? Un ricercatore disegna uno studio in cui pazienti con alti livelli di colesterolo sono assegnati in modo casuale a prendere o un nuovo farmaco o un placebo. I livelli di colesterolo e vengono misurati prima e dopo 3 mesi di trattamento

Qual è la variabile di esito? Quale di esposizione?

- Trattamento :
- Livelli di colesterolo :

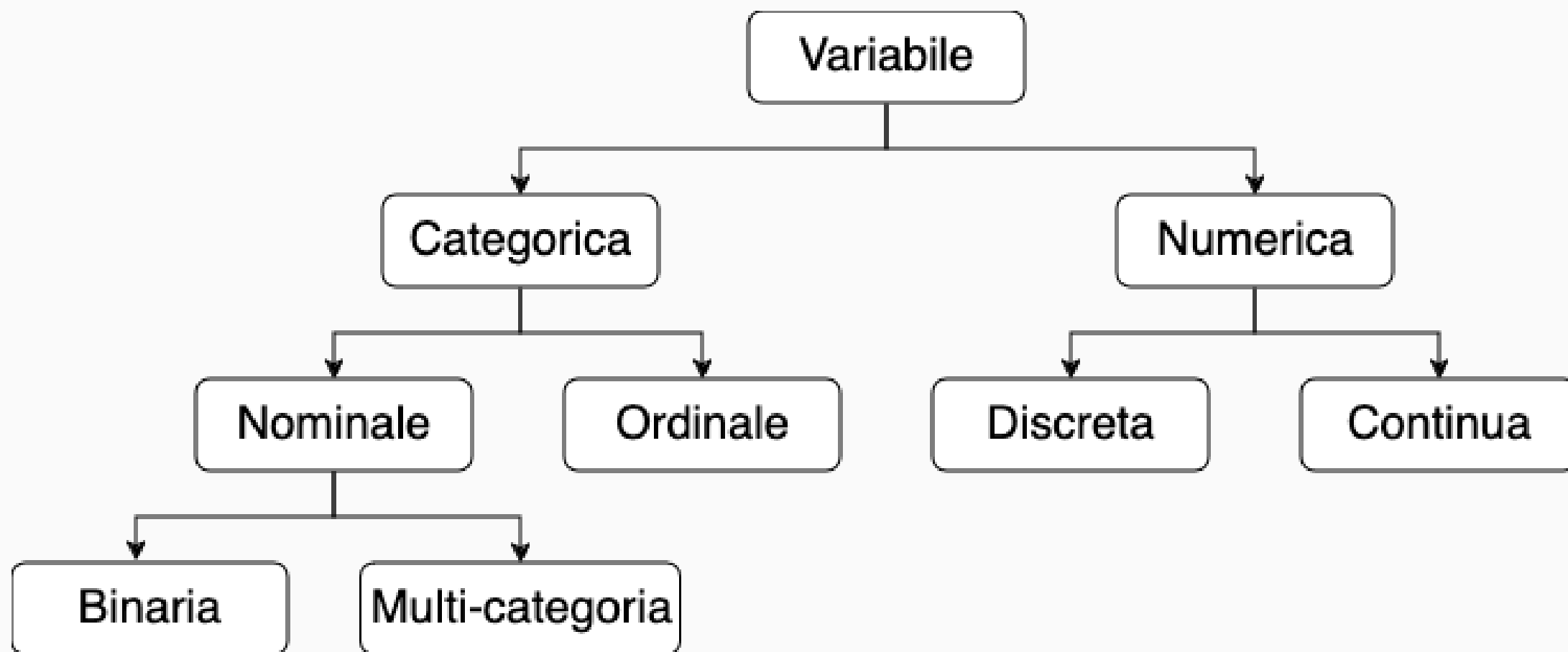
Esercizio #2

? Un ricercatore disegna uno studio in cui pazienti con alti livelli di colesterolo sono assegnati in modo casuale a prendere o un nuovo farmaco o un placebo. I livelli di colesterolo e vengono misurati prima e dopo 3 mesi di trattamento

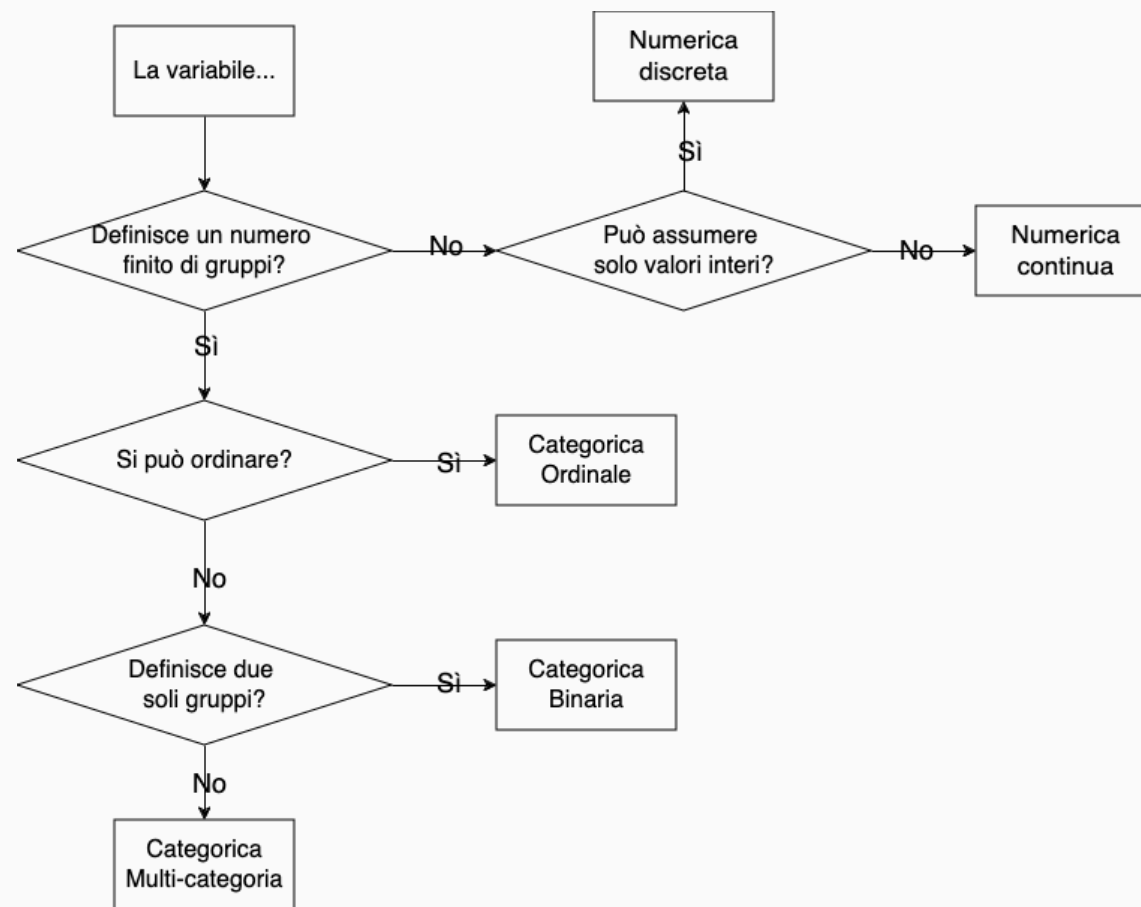
Qual è la variabile di esito? Quale di esposizione?

- Trattamento : esposizione
- Livelli di colesterolo : esito

I tipi di variabile

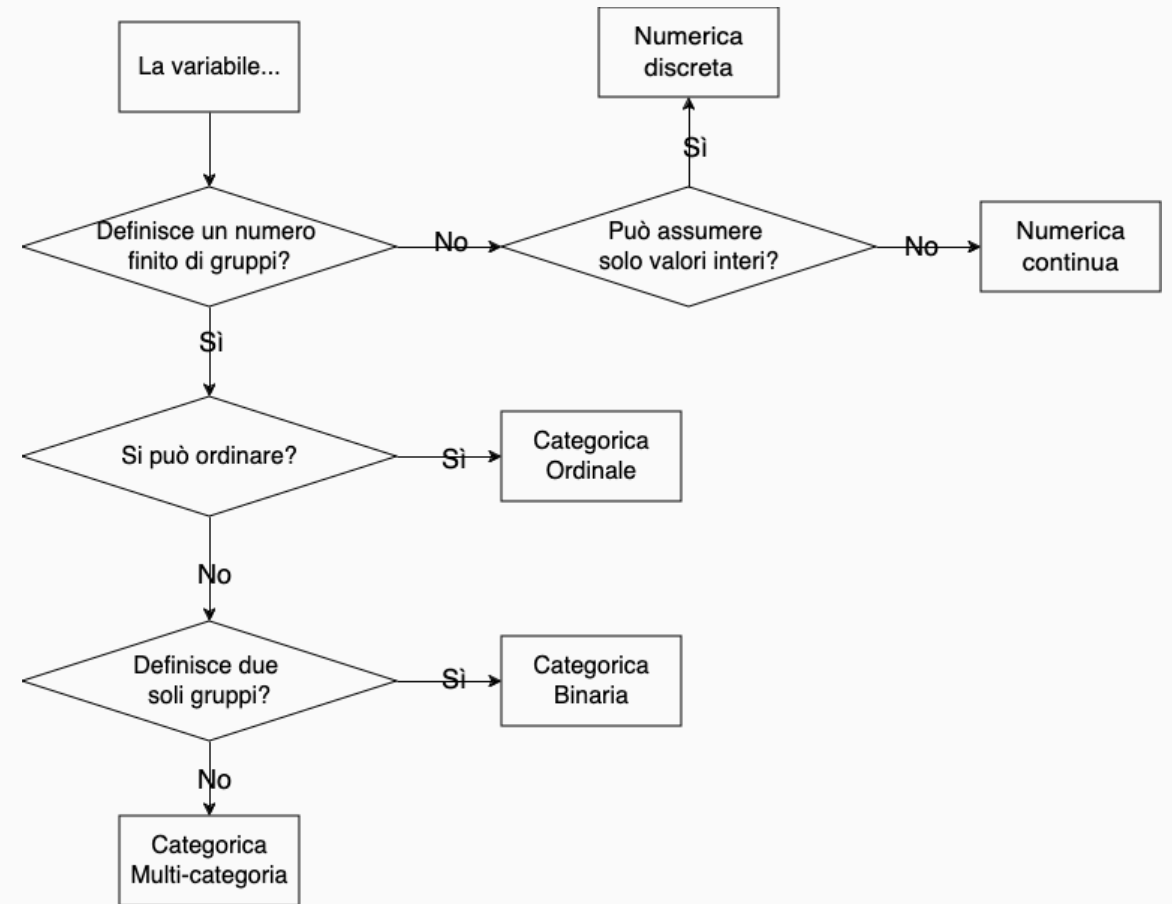


Di che tipo di variabile si tratta?



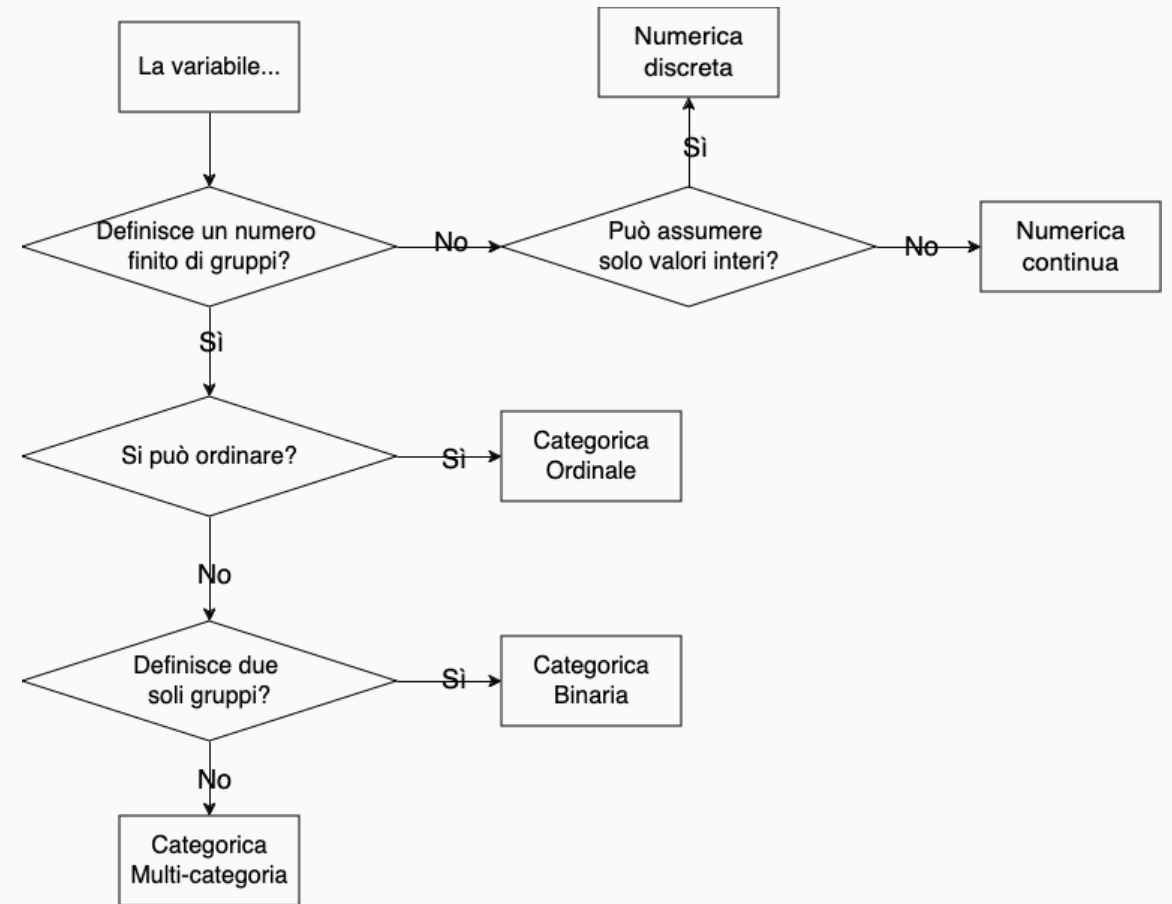
Di che tipo di variabile si tratta?

? La taglia di una maglietta



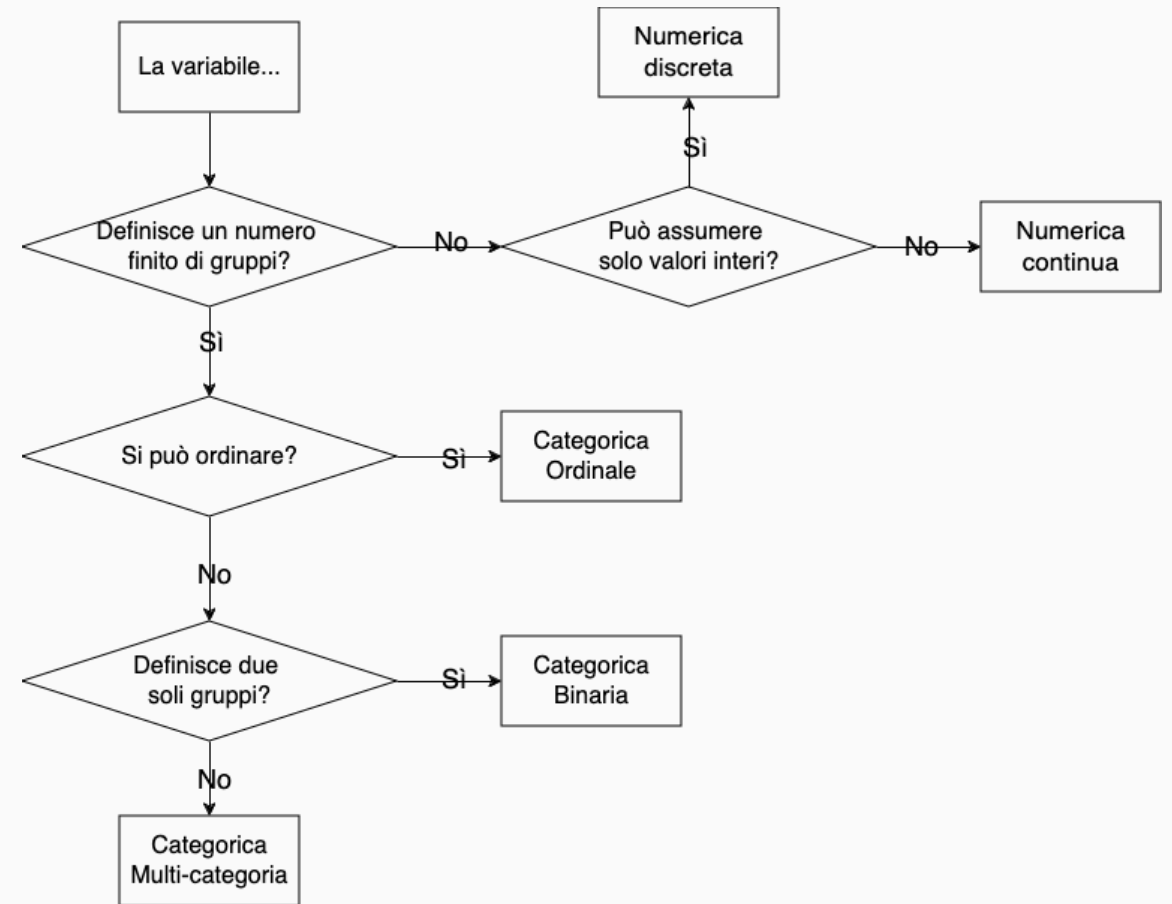
Di che tipo di variabile si tratta?

? Il numero di studenti in un corso



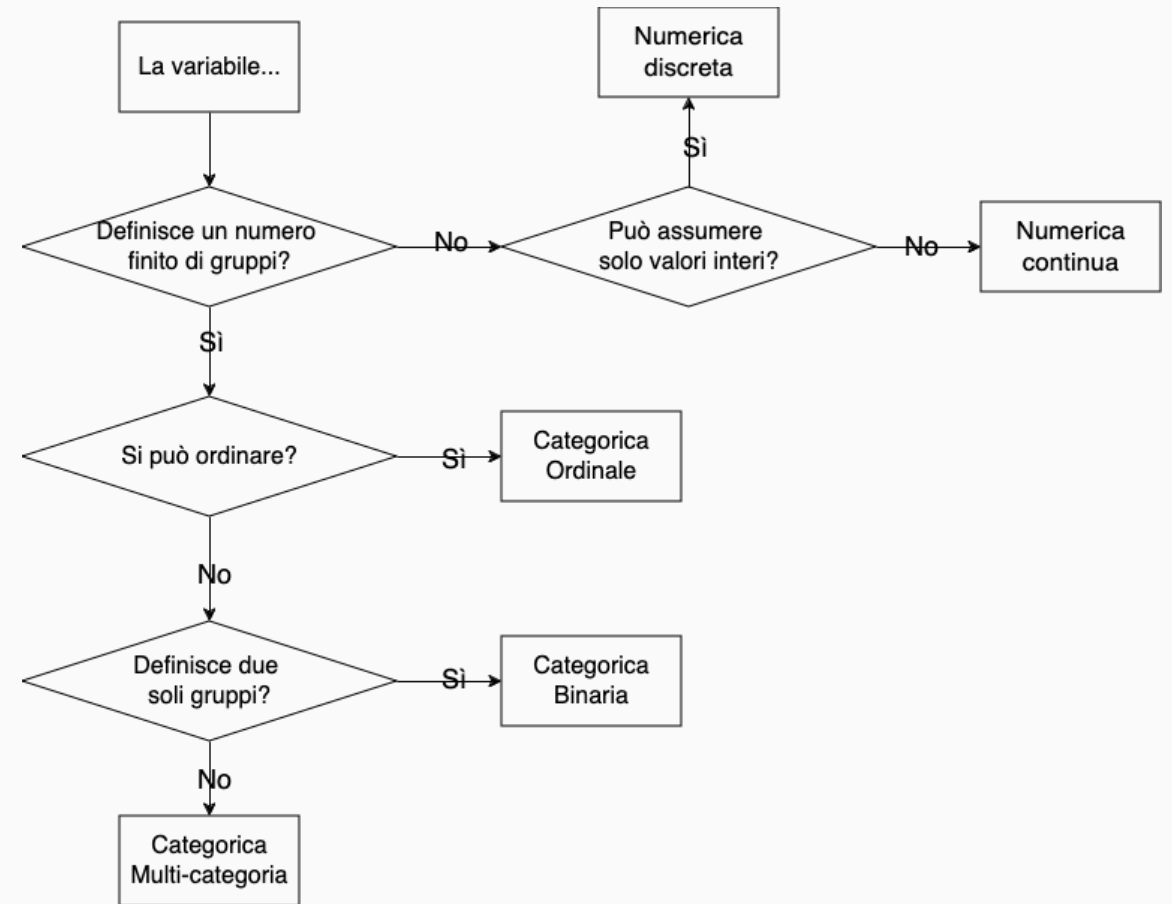
Di che tipo di variabile si tratta?

? La nazionalità



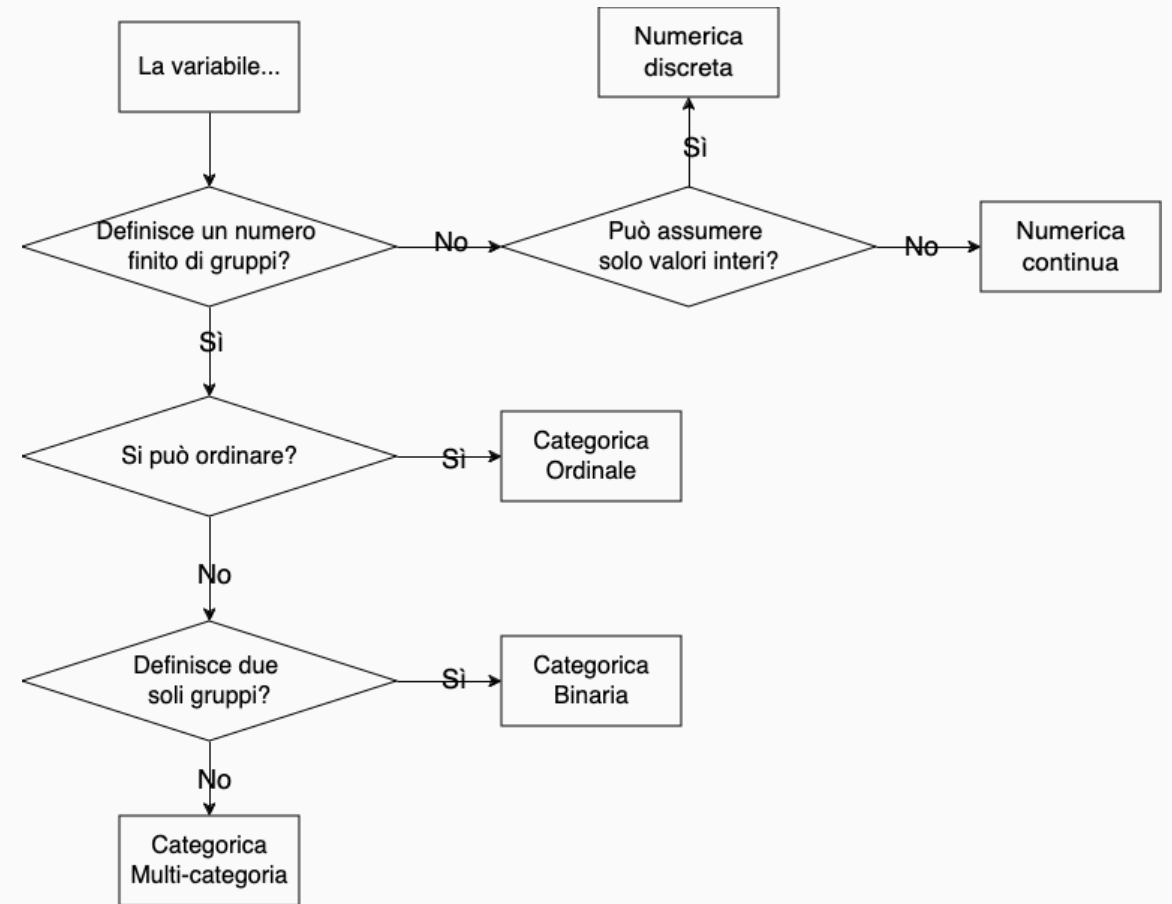
Di che tipo di variabile si tratta?

? La temperatura corporea



Di che tipo di variabile si tratta?

? L'esito del lancio di una moneta



Esercizio #3



Di che tipo sono le variabili
in questa tabella?

01:30

Visconti A., et al., *Total serum N-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma*, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3

Table 1 Patient characteristics.

All cohorts
N (pre-treatment)
N (follow-up)
Sex
Male
Female
Age (years)
BMI (kg/m²)
BRAF mutant
LDH ($\leq$ULN)
Metastatic stage
Stage III unresectable
M1a
M1b
M1c
M1d
ECOG performance status
0
1
2
3
ICI therapy
Ipilimumab
Pembrolizumab
Nivolumab
Ipilimumab + Nivolumab

Esercizio #3 -- Soluzione

? Di che tipo sono le variabili in questa tabella?

Visconti A., et al., *Total serum N-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma*, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3

Table 1 Patient characteristics.

All cohorts
N (pre-treatment)
N (follow-up)
Sex <i>Binario</i>
Male
Female
Age (years) <i>Numerico</i>
BMI (kg/m²) <i>Continuo</i>
BRAF mutant <i>Binario</i>
LDH ($\leq$ULN) <i>Binario</i>
Metastatic stage <i>Ordinale</i>
Stage III unresectable
M1a
M1b
M1c
M1d
ECOG performance status <i>Ordinale</i>
0
1
2
3
ICI therapy <i>Multi-categoria</i>
Ipilimumab
Pembrolizumab
Nivolumab
Ipilimumab + Nivolumab

Esercizio #4

? Avere una diagnosi di dislessia è una variabile categorica dicotomica?

a) Vero b) Falso

? Il numero di iscritti a un evento è una variabile quantitativa discreta?

a) Vero b) Falso

? Il record nel salto in alto è una variabile qualitativa ordinale?

a) Vero b) Falso

Esercizio #4 -- Soluzione

? Avere una diagnosi di dislessia è una variabile categorica dicotomica?

a) Vero ☒ b) Falso

? Il numero di iscritti a un evento è una variabile quantitativa discreta?

a) Vero b) Falso

? Il record nel salto in alto è una variabile qualitativa ordinale?

a) Vero b) Falso

Esercizio #4 -- Soluzione

? Avere una diagnosi di dislessia è una variabile categorica dicotomica?

a) Vero ☒ b) Falso

? Il numero di iscritti a un evento è una variabile quantitativa discreta?

a) Vero ☒ b) Falso

? Il record nel salto in alto è una variabile qualitativa ordinale?

a) Vero b) Falso

Esercizio #4 -- Soluzione

? Avere una diagnosi di dislessia è una variabile categorica dicotomica?

a) Vero ☒ b) Falso

? Il numero di iscritti a un evento è una variabile quantitativa discreta?

a) Vero ☒ b) Falso

? Il record nel salto in alto è una variabile qualitativa ordinale?

a) Vero b) Falso ☒

Esercizio #5

? Un ricercatore si chiede se il numero di figli dipenda dal livello di educazione. Per rispondere a questa domanda divide le persone in 4 categorie (licenza media e/o elementare, diploma, laurea, dottorato) e ne trascrive il numero di figli.

Che tipo di variabili raccoglie?

Educazione

- a) multi-categoria
- b) ordinale
- c) discreta
- d) continua

Numero di figli

- a) multi-categoria
- b) ordinale
- c) discreta
- d) continua

Esercizio #5 -- Soluzione

? Un ricercatore si chiede se il numero di figli dipenda dal livello di educazione. Per rispondere a questa domanda divide le persone in 4 categorie (licenza media e/o elementare, diploma, laurea, dottorato) e ne trascrive il numero di figli.

Che tipo di variabili raccoglie?

Educazione

- a) multi-categoria
- b) ordinale 
- c) discreta
- d) continua

Numero di figli

- a) multi-categoria
- b) ordinale
- c) discreta
- d) continua

Esercizio #5 -- Soluzione

? Un ricercatore si chiede se il numero di figli dipenda dal livello di educazione. Per rispondere a questa domanda divide le persone in 4 categorie (licenza media e/o elementare, diploma, laurea, dottorato) e ne trascrive il numero di figli.

Che tipo di variabili raccoglie?

Educazione

- a) multi-categoria
- b) ordinale ☒
- c) discreta
- d) continua

Numero di figli

- a) multi-categoria
- b) ordinale
- c) discreta ☒
- d) continua

Esercizio #6

? Un ricercatore disegna uno studio in cui pazienti con alti livelli di colesterolo sono assegnati in modo casuale a prendere o un nuovo farmaco o un placebo. Sapendo che c'è una differenza nel modo in cui uomini e donne rispondono al trattamento, ne registra il sesso. I livelli di colesterolo e vengono misurati prima e dopo 3 mesi di trattamento

Che tipo di variabili raccoglie?

- Trattamento :
- Sesso :
- Livelli di colesterolo :

Esercizio #6 -- Soluzione

? Un ricercatore disegna uno studio in cui pazienti con alti livelli di colesterolo sono assegnati in modo casuale a prendere o un nuovo farmaco o un placebo. Sapendo che c'è una differenza nel modo in cui uomini e donne rispondono al trattamento, ne registra il sesso. I livelli di colesterolo e vengono misurati prima e dopo 3 mesi di trattamento

Che tipo di variabili raccoglie?

- Trattamento : binaria
- Sesso : binaria
- Livelli di colesterolo : continua

Una sola variabile, tanti tipi



Esempio: età

Una sola variabile, tanti tipi



Esempio: età

- Data di nascita + data visita

Una sola variabile, tanti tipi



Esempio: età

- Data di nascita + data visita
- Quanti anni hai?

Una sola variabile, tanti tipi



Esempio: età

- Data di nascita + data visita
- Quanti anni hai?
- A quale di queste fasce d'età appartieni?

Discretizzazione

- Da una serie di valori continui a intervalli (o classi)
- La scelta del numero di classi e degli estremi è arbitraria
- Le classi devono essere mutualmente esclusive



$$\text{IMC (BMI)} = \frac{\text{peso}_{\text{kg}}}{\text{altezza}_m^2}$$

IMC (BMI)	Classificazione
< 18,5	Sottopeso
18,5 – 24, 9	Normopeso
25,0 – 29,9	Sovrappeso
30,0 – 34,9	Obesità 1° grado
35,0 – 39,9	Obesità 2° grado
> 39,9	Obesità 3° grado

Discretizzazione

Table 1 Patient characteristics.	
	All cohorts
N (pre-treatment)	88
LDH ($\leq$ ULN)	58 (65.9%)

Visconti A., et al., Total serum N-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3

Esercizio #7

- ?
- Un ricercatore ha registrato l'età come una variabile discreta. Può trasformarla in una variabile categorica ordinale?
- a) Sì, sempre
 - b) No, mai

Esercizio #7 -- Soluzione

? Un ricercatore ha registrato l'età come una variabile discreta.
Può trasformarla in una variabile categorica ordinale?

a) Sì, sempre



b) No, mai

Esercizio #8

- ?
- Un ricercatore ha registrato l'età come una variabile categorica ordinale. Può riottenere l'esatta informazione numerica?
- a) Sì, sempre
 - b) No, mai

Esercizio #8 -- Soluzione

? Un ricercatore ha registrato l'età come una variabile categorica ordinale. Può riottenere l'esatta informazione numerica?

a) Sì, sempre

b) No, mai 

Cosa abbiamo imparato?

- Le variabili descrivono delle caratteristiche di interesse
- Le differenze che esistono tra le osservazioni (variabilità) dipendono sia da fattori noti o conoscibili (come le differenze individuali e le condizioni sperimentali), sia da effetti casuali (rumore statistico, come gli errori di misurazione)
- Le variabili possono essere di diverso tipo, a seconda della caratteristica che descrivono
- Le variabili numeriche possono essere sempre discretizzate (quindi trasformate in variabili categoriche ordinali)